



V 1.7

泵阀一体 MODBUS 协议说明书

南京润泽流体控制设备有限公司
NANJING RUNZE FLUID CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD

目 录

第一章 软件通信	3
1.1 概述	3
1.2 寄存器定义	3
1.2.1 寄存器 (RW) 定义 (功能码 06)	3
1.2.2 寄存器 (R) 定义 (功能码 03)	5
注 5: 功能码	6
1.3 常用功能码	6
1.4 常用错误码	6
1.4.1 错误码列表	7
1.4.2 错误码逻辑顺序	7
1.5 Modbus-RTU 报文格式说明	7
1.5.1 RTU 功能码 03 (0x03) ——读单个或多个寄存器 (含 RW/R)	8
1.5.2 RTU 功能码 06 (0x06) ——写单个寄存器 (针对 RW)	8
1.5.3 RTU 功能码 16 (0x10)	9
1.6 报文格式说明 (ASCII 码)	10
1.6.1 ASCII 码基本格式定义	10
1.6.2 ASCII 码格式的 LRC 校验码产生过程	10
1.6.3 ASCII 码格式协议产生过程	11
1.6.4 ASCII 协议-功能码 03 (0x03) -读多个寄存器	12
1.6.5 ASCII 协议-功能码 06 (0x06) -写单个寄存器	12
1.6.6 ASCII 协议-功能码 16 (0x0A) -写多个寄存器	13
1.7 校验码计算	13
1.7.1 MODBUS-CRC16 校验码 (循环冗余校验) 计算	13
1.7.2 MODBUS-LRC 校验码 (纵向冗余校验) 计算	14
1.8 组播地址	14
1.8.1 组播地址的定义	14
1.8.2 Modbus-RTU 组播控制的预期	15
1.8.3 Modbus-RTU 组播控制的实现过程	16
第二章 查询与跳转协议	17
2.1 查询泵默认使用协议	17
2.2 切换协议 (切换过之后必须断电)	17
第三章 版本说明	18
第四章 技术支持	19

第一章 软件通信

1.1 概述

Modbus 协议是一种开放的串行协议，广泛应用于当今的监控设备中。本说明书描述了两种格式（RTU 和 ASCII）和三种功能码（03、06、16）的格式协议。

此说明书适用于 SY03B、SY06B、SY01B、SY01C、SY11 系列产品。

1.2 寄存器定义

1.2.1 寄存器（RW）定义（功能码 06）

寄存器序号 (DEC)	实际使用地址 (HEX)	寄存器含义	寄存器数据范围	寄存器数据含义	备注
40001	0x0000	组播	0x41-0x4f, 0x51-0x5D, 0 or 0x5F 广播	0x41-0x4F 双组播, 0x51-0x5D 四组播, 0 or 0x5F 广播 (具体操作见 V1.8)	支持 03/06 功能码
40002	0x0001	强停	0-1	0 空闲, 1 强停	支持 03/06 功能码
40003	0x0002	复位	0-1	0 空闲, 1 复位	支持 03/06 功能码
40004	0x0003	控制阀		(14 位) 1-最大孔位; (15 位) 0 正转, 1 反转; (16 位) 0 无效, 1 最优路径 (注 1)	支持 03/06 功能码
40005	0x0004	绝对位置控制	0-最大行程	SY03B:6000 半步 SY06B:6000 整步 SY01B:12000 半步 SY01C:3000 整步 SY11-30:: 12000 半步 SY11-60:: 24000 半步	支持 03/06 功能码
40006	0x0005	抽液	0-最大行程		支持 03/06 功能码
40007	0x0006	排液	0-最大行程		支持 03/06 功能码
40008	0x0007	控制 IO 输出	0-127		支持 03/06 功能码
40009	0x0008	注射泵启动速度		单位: Hz	支持 03/06 功能码
40010	0x0009	注射泵最高速度		单位: Hz	支持 03/06 功能码
40011	0x000A	注射泵截止速度		单位: Hz	支持 03/06 功能码
40012	0x000B	注射泵加速度代号		(注 2)	支持 03/06 功能码
40013	0x000C	注射泵零点偏移			支持 03/06 功能码
40014	0x000D	注射泵回程间隙			支持 03/06 功能码

40015	0x000E	注射泵运行电流	1-31		支持 03/06 功能码
40016	0x000F	注射泵复位电流	1-31		支持 03/06 功能码
40017	0x0010	阀输入口	1-最大端口号		支持 03/06 功能码
40018	0x0011	阀输出口	1-最大端口号		支持 03/06 功能码
40019	0x0012	波特率 (注 3)	0-4	0 BPS9600, 1 BPS19200, 2 BPS38400, 3 BPS57600, 4 BPS115200	支持 03/06 功能码
40020	0x0013	Modbus 协议类型 (注 3)	0-3	0: RS232+ASCII; 1: RS232+RTU; 2: RS485+ASCII; 3: RS485+RTU	支持 03/06 功能码
40026	0x0019	上电是否自动复位	0-3	0: 无动作 1: 泵阀一起复位 2: 阀复位 3: 泵复位 (阀未复位前, 泵无动作) (V8.29 版本及以后版本支持)	支持 03/06 功能码
40027	0x001A	N 模式	0-2	0: 正常模式, 1: 精细定位模式, 2: 细分模式 (V9.03 版本及以后版本支持) SY03B:48000 细分步 SY06B:48000 细分步 SY01B:96000 细分步 SY01C:24000 细分步 SY11-30:48000 细分步 SY11-60:96000 细分步	支持 03/06 功能码
40028	0x001B	模拟复位	0-1	0: 空闲, 1: 模拟复位 (V9.03 版本及以后版本支持)	支持 03/06 功能码
40029	0x001C	绝对位置控制(H)	0x00-0xFFFFFFFF (注 4)	(V9.06 版本及以后版本支持)	支持 06/16 功能码
40030	0x001D	绝对位置控制(L)			
40031	0x001E	抽液 (H)			
40032	0x001F	抽液 (L)			
40033	0x0020	排液 (H)			
40034	0x0021	排液 (L)			
40035	0x0022	复位堵转电流		V9.12 版本后增加, 范围 1-20	支持 03/06 功能码

40036	0x0023	复位 速度		V9.12 版本后增加, 范围 1-20	支持 03/06 功能码
40037	0x0024	堵转类型		0: 堵转电流 1: 堵转步数 V9.12 版本后增加	支持 03/06 功能码
40038	0x0025	复位堵转步数		V9.12 版本后增加	支持 03/06 功能码

注 1: 控制阀的控制字定义

D15 (高位优先)	D14	D13-D00
0: 无效 1: 最优路径	0: 正转 1: 反转	1~最大孔位

例: 阀头编号方向为逆时针, 预期最优路径转到 11 号孔

0x800B, 二进制就是 1 0 00 0000 0000 1011 (32779)

最优路径 正/反 孔位

注 2: 注射泵加速度斜率

斜率代码 (Slope Code)	Pulse/Sec ^2 (Khz)	斜率代码 (Slope Code)	Pulse/Sec ^2 (Khz)	斜率代码 (Slope Code)	Pulse/Sec ^2 (Khz)	斜率代码 (Slope Code)	Pulse/Sec ^2 (Khz)
1	2500	6	15000	11	27500	16	40000
2	5000	7	17500	12	30000	17	42500
3	7500	8	20000	13	32500	18	45000
4	10000	9	22500	14	35000	19	47500
5	12500	10	25000	15	37500	20	50000

注 3: 寄存器 19~寄存器 25 (0x0012~0x0018) 实际设置后, 断电保存进相应设备, 在更改前持续生效

注 4: 低位有效, 需两个寄存器配合使用, 不可跨寄存器使用; 若跨寄存器使用, 可能会出现其他情况; 支持 0x16 功能码。

产品	细分步	产品	细分步
SY03B	48000	SY06B	48000
SY01B	96000	SY01C	24000
SY11-30	48000	SY11-60	96000

1.2.2 寄存器 (R) 定义 (功能码 03)

寄存器序号 (DEC)	实际使用地址 (HEX)	寄存器含义	寄存器数据范围	备注
41001	0x03E8	状态码	0x0040-0x004F, 0x0060-0x006F, 注 5	支持 03 指令
41002	0x03E9	输入 IO 电平	以最低 x 位表示电平	支持 03 指令
41003	0x03EA	主版本	7 (例)	支持 03 指令
41004	0x03EB	子版本	34 (例)	支持 03 指令
41005	0x03EC	注射泵历史位移		支持 03 指令
41006	0x03ED	阀历史位移		支持 03 指令

41007	0x03EE	注射泵位置	单位: 半步	支持 03 指令
41008	0x03EF	阀位置	单位 端口号, [1, n]正常位置, -1 未知位置	支持 03 指令
41024	0x03FF	读取位置 (H)	(V9.06 版本及以后版本支持)	支持 03 指令
41025	0x0400	读取位置 (L)	(V9.06 版本及以后版本支持)	支持 16 指令

注 5: 功能码

功能码	描述
0 (00H)	无错误条件
1 (01H)	初始化错误。当泵初始化失败时, 会出现此错误。在重新初始化前检查堵塞和连接松动。泵不接受指令, 直到它已成功初始化。这个错误只能由初始化泵来清除。
2 (02H)	无效指令。当不可识别的指令被发出时会产生这个错误。改正指令, 操作将继续。
3 (03H)	无效操作数。当无效参数<n>指令发出时产生这个错误。改正指令, 操作将继续。
6 (06H)	EPROM 失败。这个错误在 EEPROM 失败是发生。如果您收到此错误, 请致电润泽技术服务。
7 (07H)	设备未初始化。当泵没有初始化会产生这个错误。清除错误, 初始化泵。
8 (08H)	内部错误。如果出现此错误, 请致电润泽技术服务。
9 (09H)	活塞过载, 这个错误发生时, 当进样器的运动活塞被过大压力堵塞时会出现此错误。
10 (0AH)	阀过载。当阀驱动因堵塞或过度压力而失去增量时, 这个错误发生。泵必须重新初始化之前即可恢复正常运作。发送另一个阀指令重新初始化阀并将其设置到正确的位置。连续阀过载错误表示阀门该更换。
11 (0BH)	不允许活塞移动。当阀门处于旁路或吞吐量位置, 活塞运动指令是不允许的。
12 (0CH)	内部故障。如果出现此错误, 请致电润泽技术服务。
14 (0EH)	A/D 转换器故障。当 A/D 转换器是有故障的, 这个错误发生。如果出现此错误, 请致电润泽技术服务。
15 (0FH)	命令溢出。在完成当前操作前发送动作命令时, 此错误发生。必须先执行缓冲区中的命令, 然后才能执行其他更多的命令。

1.3 常用功能码

功能码	描述	位/字节操作	操作数量	寄存器地址
0x03 (03)	读写寄存器 (含 RW 和 R)	字	单个或多个	RW: 0x0000-0x0021 R: 0x03E8-0x0400
0x06 (06)	写单个寄存器 RW	字	单个	RW: 0x0000-0x0021
0x10 (16)	写多个寄存器 RW	字	多个	RW: 0x0000-0x0021

1.4 常用错误码

1.4.1 错误码列表

错误码	中文名	含义
01	非法功能码	对于服务器或从站来说，询问中接收到的功能码是不允许的操作。 注 1
02	非法数据地址	对于服务器或从站来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，起始地址和传输长度的组合是无效的，对于有 100 个寄存器的控制器来说，带有偏移量 96 和长度 4 的请求会成功，带有偏移量 96 和长度 5 的请求将产生错误码 02
03	非法数据值	对于服务器或从站来说，询问中包括的值是不可允许的值。数据项有一个应用程序期望之外的值。
04	从设备故障	当服务器或从站正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错。
05	应答	与编程命令一起使用，服务器或从站已经接收请求，并且正在处理这个请求，但需要长的持续时间进行这些操作，返回这个响应防止在客户机或主站中发生超时错误。客户机或主站，可以通过轮询程序完成报文来确定是否完成处理。
06	从设备忙	/
08	存储器奇偶校验错	/
0A	网关路径不可用	/
0B	网关目标设备未响应	/

注 1：使用未定义的功能码 24 (0x18) 则报非法功能错误

发送：01 18 00 15 00 02 00 04 00 04 00 03 C6 31 □
 接收：01 98 01 8A 00 |

注 2：错误码出现时，所应答出错功能码是在正常功能码基础上将最高位置 1，紧随出错功能码之后的一个字节即为错误码。

1.4.2 错误码逻辑顺序

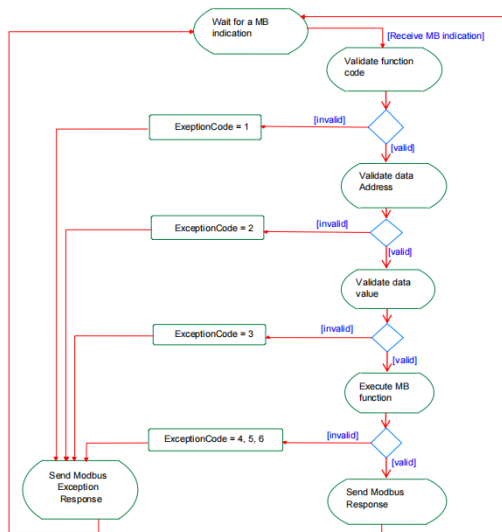


Figure 9 MODBUS Transaction state diagram

1.5 Modbus-RTU 报文格式说明

真实通讯交互：

TX 01 06 00 02 00 01 E9 CA
 RX 01 06 00 02 00 01 E9 CA

Modbus RTU 从站异常返回：

名称	从站地址（单字节）	功能码（单字节）	错误码（单字节）	CRC 校验（双字节）	
数据	0x01-0xFE	0x86	错误码	低字节	高字节
举例	01	86	04	43	A3

真实通讯交互：

TX 01 06 00 02 00 02 A9 CB
 RX 01 86 04 43 A3

1.5.3 RTU 功能码 16（0x10）

Modbus RTU 16（0x10）--写多个寄存器--功能码报文格式

Modbus RTU 主站发送：

名称	从站地址（单字节）	功能码（单字）	寄存器起始地址（双字节）		寄存器个数（双字节）		写入字节数（单字）	寄存器数据 1（双字节）		寄存器数据。。（双字节）		寄存器数据 n（双字节）		CRC 校验（双字节）	
			高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
数据	0x01-0xFE	0x03					2*n								
举例	0x01 (01)	0x10 (16)	00	15	0x00	0x03	0x06	12	34	56	78	9A	BC	BF	33

注：以上举例细节描述

从设备地址为 1，功能码 16，寄存器起始地址 0x0015，写寄存器个数为 0x0003，写入字节数 0x06（2*0x0003），数据内容：0x1234，0x5678，0x9ABC，校验为：0x33BF

01 10 00 15 00 03 06 12 34 56 78 9A BC BF 33

4X 保持寄存器	0x0015	用户数据0	0x1234	Hex	测试数据0x1234
4X 保持寄存器	0x0016	用户数据1	0x5678	Hex	测试数据0x5678
4X 保持寄存器	0x0017	用户数据2	0x9ABC	Hex	测试数据0x9ABC
4X 保持寄存器	0x0018	用户数据3	0	Unsigned	

Modbus RTU 从站正确返回：

真实通讯交互：

名称	从站地址（单字节）	功能码（单字节）	寄存器起始地址		寄存器个数（单字节）		CRC 校验（双字节）	
数据	0x01-0xFE	0x10	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
举例	0x01 (01)	0x10 (16)	0x00	0x15	0x00	0x03	0x91	0xCC

Modbus RTU 从站异常返回：

名称	从站地址（单字节）	功能码（单字节）	错误码（单字节）	CRC 校验（双字节）	
----	-----------	----------	----------	-------------	--

数据	0x01-0xFE	0x90	错误码	低字节	高字节
举例	0x01 (01)	90	02	CD	C1

真实通讯交互：

向地址 01 按功能 16 多字节，起始地址 0x0021（内部实际只有 0x20 个寄存器）写 3 个内容

则报错，错误码为 02---非法数据地址

发→ 01 10 00 21 00 03 06 12 34 56 78 9A BC FE 19
 收← 01 90 02 CD C1

1.6 报文格式说明（ASCII 码）

1.6.1 ASCII 码基本格式定义

Modbus ASCII 主站发送：

起始符+地址码+功能码+数据+LRC 校验码+结束符（回车+换行）

“：”：起始符，以冒号表示；

地址码：指定待通信的设备地址，可以是广播地址、单设备地址或多设备地址。地址码占 2 个 ASCII 字符，有效值范围 01~FE

功能码：指令类型，详细说明程序执行的操作是读取、写入还是查询。功能码占 2 个 ASCII 字符，有效值范围 01~FF

数据：根据执行的命令指令来封装数据内容，数据长度为多字节（此处因功能码不同，则数据的定义稍有差异）

校验码：校验数据是否传输正确，占 2 个 ASCII 字符(由地址码 + 功能码 + 数据三部分，计算出的 LRC 校验结果)

回车：表示数据传输结束，以回车符表示

换行：表示数据传输结束，以换行符表示

1.6.2 ASCII 码格式的 LRC 校验码产生过程

方法一：利用 Modbus 工具软件自动计算 CRC 和 LRC 校验码

以复位命令（ZR）操作，举例说明从 RTU 到 ASCII 协议的过程

校验码计算

输入：
输入以，或，或空格分隔的十六进制数字

01 06 00 02 00 01

☒ Hex
 ☐ Ascii
 ☐ LRC
 ☒ CRC

计算结果：
E9 CA

校验码计算

输入：
输入以，或，或空格分隔的十六进制数字

01 06 00 02 00 01

☒ Hex
 ☐ Ascii
 ☒ LRC
 ☐ CRC

计算结果：
F6

方法二：利用累加和方式计算获取 LRC 校验码

① 01 06 00 02 00 01

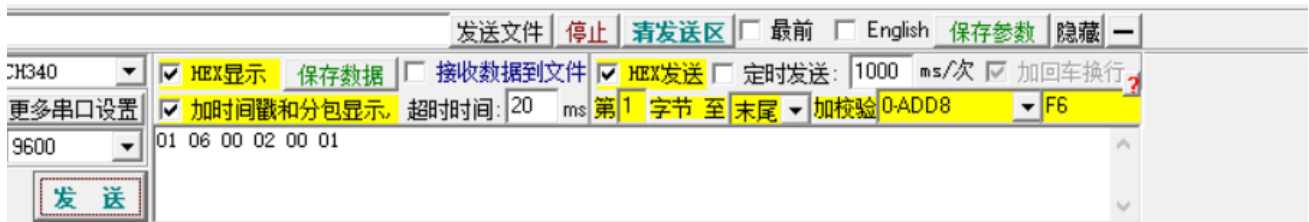
在 RTU 协议中，从地址码至数据的最后一个字节的累加和取低 8 位。（累加和低 8 位为 0x0A）

② LRC 校验实际计算结果为 0x100 减去 HEX 码累加和低 8 位所得结果（LRC 校验结果为 0xF6）

方法三：利用 sscom 计算 LRC 校验码

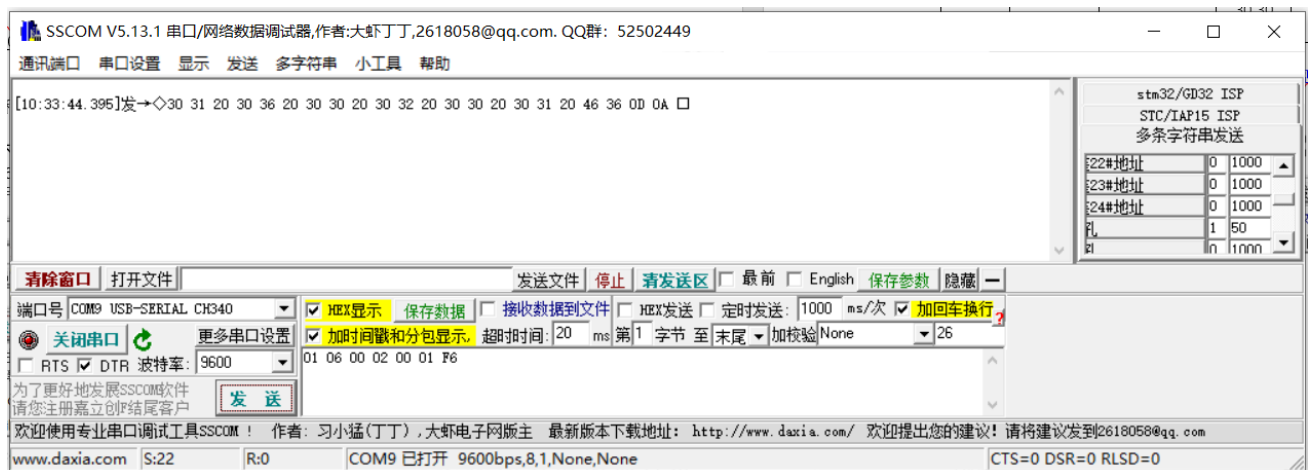
① 01 06 00 02 00 01

② 利用工具，选择 0-ADD8 校验，选择“HEX 发送”，修改加校验“0 - ADD8”



③ 将生成的校验放入发送框，取消“HEX 发送”且校验改为 None，并勾选“回车换行”

则获得完整的 ASCII 的数据格式



1.6.3 ASCII 码格式协议产生过程

ZR 命令的实际过程：

针对地址码 01, 执行 06 功能码，向 0x0002 寄存器写入 0x0001

RTU 协议: 01 06 00 02 00 01 CA E9(CRC 校验)

ASCII 协议:

① 计算 LRC 校验，校验为 F6

01 06 00 02 00 01 F6(LRC 校验)

② 转换为 ASCII 格式（每一单字节均转换为双字节 ASCII）

30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 4F 36

③ 添加 ASCII 协议格式标记（起始符和结束符）

3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 46 36 0D 0A

: 01 06 0002 0001 F6 \r \n

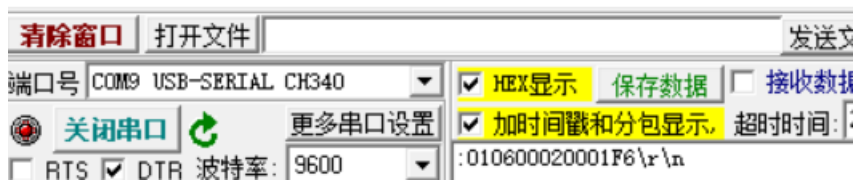
④ ASCII 输入界面如下

:010600020001F6\r\n

注：Modbus ASCII 从站正确返回和异常返回格式，也遵循上述规律。

Modbus ASCII 复位操作实例如下：

[16:07:38.754]发→◇3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 46 36 0D 0A
[16:07:38.791]收←◆3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 46 36 0D 0A



1.6.4 ASCII 协议-功能码 03 (0x03) -读多个寄存器

举例：从 0x0015 地址连续读 0x0002 (2) 个寄存器 (RW)

主站发送 (RTU) : 01 03 00 15 00 02 D5 CF (CRC 校验)

主站发送 (ASCII) :

3A 30 31 30 33 30 30 31 35 30 30 30 32 45 35(LRC 校验) 0D 0A

: 01 03 0015 0002 E5 \r\n

从站应答 (ASCII) :

3A 30 31 30 33 30 34 31 32 33 34 35 36 37 38 45 34(LRC 校验) 0D 0A

: 01 03 04 1234 5678 E4 \r\n

注：应答内容表示：0x0015 寄存器内容为 0x1234

0x0016 寄存器内容为 0x5678

从站错误应答 (ASCII) : (以错误码 01 为例)

3A 30 31 38 33 30 31 37 42(LRC 校验) 0D 0A

: 01 83 01 7B \r\n

1.6.5 ASCII 协议-功能码 06 (0x06) -写单个寄存器

主站发送 (RTU) : 01 06 00 02 00 01 CA E9(CRC 校验)

主站发送 (ASCII) :

3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 46 36(LRC 校验) 0D 0A

: 01 06 0002 0001 F6 \r\n

从站应答 (ASCII) :

3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 30 30 31 46 36(LRC 校验) 0D 0A

```
: 01 06 0002 0001 F6 \r\n
```

从站错误应答 (ASCII) : (以错误码 01 为例)

```
3A 30 31 38 36 30 31 37 38(LRC 校验) 0D 0A
```

```
: 01 86 01 78 \r\n
```

1.6.6 ASCII 协议-功能码 16 (0x0A) -写多个寄存器

举例: 向 0x0015 地址写 0x0002 (2) 个寄存器, 内容分别是 0x1234 和 0x5678 (RW)

主站发送 (RTU) : 01 10 00 15 00 02 04 12 34 56 78 49 A8 (CRC 校验)

主站发送 (ASCII) :

```
3A 30 31 31 30 30 30 31 35 30 30 30 32 30 34 31 32 33 34 35 36 37 38 43 30(LRC 校验) 0D 0A
```

```
: 01 10 0015 0002 04 1234 5678 C0 \r\n
```

从站应答 (ASCII) : 01 10 00 15 00 02 D8

```
3A 30 31 31 30 30 30 31 35 30 30 30 32 44 38(LRC 校验) 0D 0A
```

```
: 01 10 0015 0002 D8 \r\n
```

应答内容表示: 向 0x0015 寄存器连续写两个寄存器正确

从站错误应答 (ASCII) : (以错误码 01 为例)

```
3A 30 31 39 30 30 31 36 45(LRC 校验) 0D 0A
```

```
: 01 90 01 6E \r\n
```

1.7 校验码计算

1.7.1 MODBUS-CRC16 校验码 (循环冗余校验) 计算

MODBUS CRC16 校验码 计算示例

MODBUS CRC16 计算示例

```
unsigned char modbuscmd [] = {0x01,0x06,0x00,0x02,0x00,0x01};
```

```
unsigned short cal_crc(unsigned char *byte, unsigned char nbyte)
```

```
{
    unsigned short itemp=0xFFFF;
    unsigned char i;
    while(nbyte--)
    {
        itemp ^= *byte;
        byte++;
        for (i=0; i<8; i++)
        {
            if (itemp& 0x1)
            {
```

```

        itemp>>= 1;
        itemp ^= 0xA001;
    }
    else
    {
        itemp>>= 1;
    }
}
}
return itemp;
//针对例子 modbuscmd 所列数据，返回结果 0xCAE9
//此段代码经过验证，不同的开发环境或许需要进行微调

```

1.7.2 MODBUS-LRC 校验码（纵向冗余校验）计算

MODBUS LRC (0-ADD8) 校验码 计算示例

```

unsigned char modbuscmd [] = {0x01,0x06,0x00,0x02,0x00,0x01};
//Modbus-LRC(0-ADD8)
unsigned char cal_lrc(unsigned char *byte, unsigned char nbyte)
{
    unsigned short itemp=0x0000;
    unsigned char i,ctemp;
    while(nbyte--)
    {
        itemp += *byte;
        byte++;
    }
    ctemp = 0x100-(unsigned char)itemp;

    return ctemp;
//针对例子 modbuscmd 所列数据，返回结果 0xF6
//此段代码经过验证，不同的开发环境或许需要进行微调
}

```

1.8 组播地址

1.8.1 组播地址的定义

地址设置 Switch Setting	单设备（注 1） Single Device		双设备（注 2） Dual Device	四设备（注 3） Quad Device	所有设备（注 4） All Device
	Hex Address	Local Dec Address	Hex Address	Hex Address	Hex Address
0	0x01	1	41	51	5F（注 5）
1	0x02	2			

2	0x03	3	43		
3	0x04	4			
4	0x05	5	45		
5	0x06	6		55	
6	0x07	7	47		
7	0x08	8			
8	0x09	9	49		
9	0x0A	10		59	
A	0x0B	11	4B		
B	0x0C	12			
C	0x0D	13	4D		
D	0x0E	14		5D	
E	0x0F	15	4F		
F	Self Test				

注 1: 单设备地址 (Singal device Address)

注 2: 双设备组播匹配地址 (Dual device multicast matching Address)

注 3: 四设备组播匹配地址 (Quad device multicast matching Address)

注 4: 所有设备组播匹配地址 (Quad device multicast matching Address)

注 5: 匹配举例,

Switch Setting	Single Device (Dec)	Dual Device (Hex)	Quad Device (Hex)	All Device (hex)	Matching Result
0	1	41	51	5F	All Matching OK
1	2	41	51	5F	All Matching OK
2	3	41	51	5F	Dual Device Matching NG
2	3	43	51	5F	All Matching OK
3	4	43	51	5F	All Matching OK
4	5	45	51	5F	Quad Device Matching NG
4	5	45	55	5F	All Matching OK

1.8.2 Modbus-RTU 组播控制的预期

(1) 寄存器 1 (0x0000) 组播地址清零方式

断电后自动清零;

不断电, 则需要采用广播命令向寄存器 1 (0x0000) 写 0x0000, 清除组播地址。

(2) 组播地址与拨码地址及本地设置地址进行匹配

符合匹配对象的设备, 可以执行广播 (地址) 指令, 且无回码;

不符合匹配对象的设备，则不能执行广播（地址）指令，无回码。

（3）独立控制指令（非广播命令）也遵照（2）的匹配结果

符合匹配对象的设备，可以独立控制指令（非广播命令），且有回码；

不符合匹配对象的设备，不可独立控制指令（非广播命令），无回码。

1.8.3 Modbus-RTU 组播控制的实现过程

假设以 RS485-RTU 为例，总线上有#1~#6 号设备。

（1）设置组播地址

通过广播地址（0x00），对寄存器 1（0x0000）地址设置组播地址，例如 0x51，此时#1~#6 号设备的寄存器 1（0x0000）内均被设置为 0x51。其中#1~#4 与四设备组播地址（0x51）匹配，#5~#6 与四设备组播地址（0x51）不匹配。

（2）通过广播地址（0x00）控制动作

举例：对寄存器 3（0x0002）写 0x0001，执行复位操作。

此时#1~#4 与组播地址（0x51）匹配，会执行广播地址命令；#5~#6 与组播地址（0x51）不匹配，则不会执行广播地址命令。

（3）通过广播地址（0x00）清除所有组播地址

通过广播地址（0x00），对寄存器 1（0x0000）地址写 0 值，执行清除总线上所有设备的组播地址（例如原组播地址为 0x51），此时#1~#6 号设备的寄存器 1（0x0000）内均被设置为 0x00。

注：Modbus-ASCII 协议的组播控制也以此类推。

第二章 查询与跳转协议

产品有三种协议，RUNZE 协议、MODBUS 协议、ASCII 码协议。若需跳转协议，可参照下列步骤（切换后需断电）

2.1 查询泵默认使用协议

发送以下查询代码，查看回码

发→ 91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8

- ① 若泵默认为RUNZE协议，则会查询到如下回码

收← 91 EB 02 01 00 63 D7 F6 AB 00 (V9.22 版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 A9 A6 4A 5A 00 00 02 08 (V9.22 及之后版本)

回码 02 含义：RUNZE 协议

- ② 若泵默认为ASCII码协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 0A 01 00 02 C4 47 0B 00 (V9.22 版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 AF A1 A3 1B 00 00 0A 08 (V9.22 及之后版本)

回码 0A 含义：ASCII 码协议

- ③ 若泵默认为MODBUS协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 06 01 00 08 D0 CE 79 00 (V9.22 版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 2A 25 BE 7A 00 00 06 08 (V9.22 及之后版本)

回码 06 含义：MODBUS 协议

2.2 切换协议（切换过之后必须断电）

- ① 若需要 RUNZE 协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 02 08 00 00 0C 0A 69 69

- ② 若需要 ASCII 码协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 0A 08 00 00 6D 19 D8 C9

- ③ 若需要 MODBUS 协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 06 08 00 00 67 0D 51 BB

注：完成切换后，可发送查询代码（91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8），确认当前泵是否切换为需要使用的协议。

第三章 版本说明

版本	说明	发布时间
V1.0	初始版本	2023.12.29
V1.1	修订补充 ASCII 的格式	2024.01.12
V1.2	补充 V1.7 校验码计算 补充 V1.8 组播地址相关内容	2024.01.14
V1.3	增加 1.2.1 和 1.2.2 部分 PLC 对应寄存器地址的描述 修订 1.8 组播地址关联的内容,增加地址匹配举例	2024.01.17
V1.4	修订寄存器序号 (DEC)	2024.04.17
V1.5	泵阀一体单独出一份说明书	2025.9.28
V1.6	增加协议跳转功能	2025.12.19
V1.7	更改公司地址 协议跳转更新	2026.04.30

第四章 技术支持

南京润泽流体控制设备有限公司
Nanjing Runze Fluid Control Equipment Co.,LTD

企业固话（传真）：	025-5119 7362
销售电话：	138 5195 4068
技术支持：	198 2581 4316
企业邮箱：	runzeliuti@runzeliuti.com
润泽官网：	www.runzeliuti.com
润泽旗舰店：	https://runze.tmall.com/
公司地址：	江苏省南京市江宁区东山街道润发路 55 号 A4 幢



润泽官网



手机淘宝扫一扫